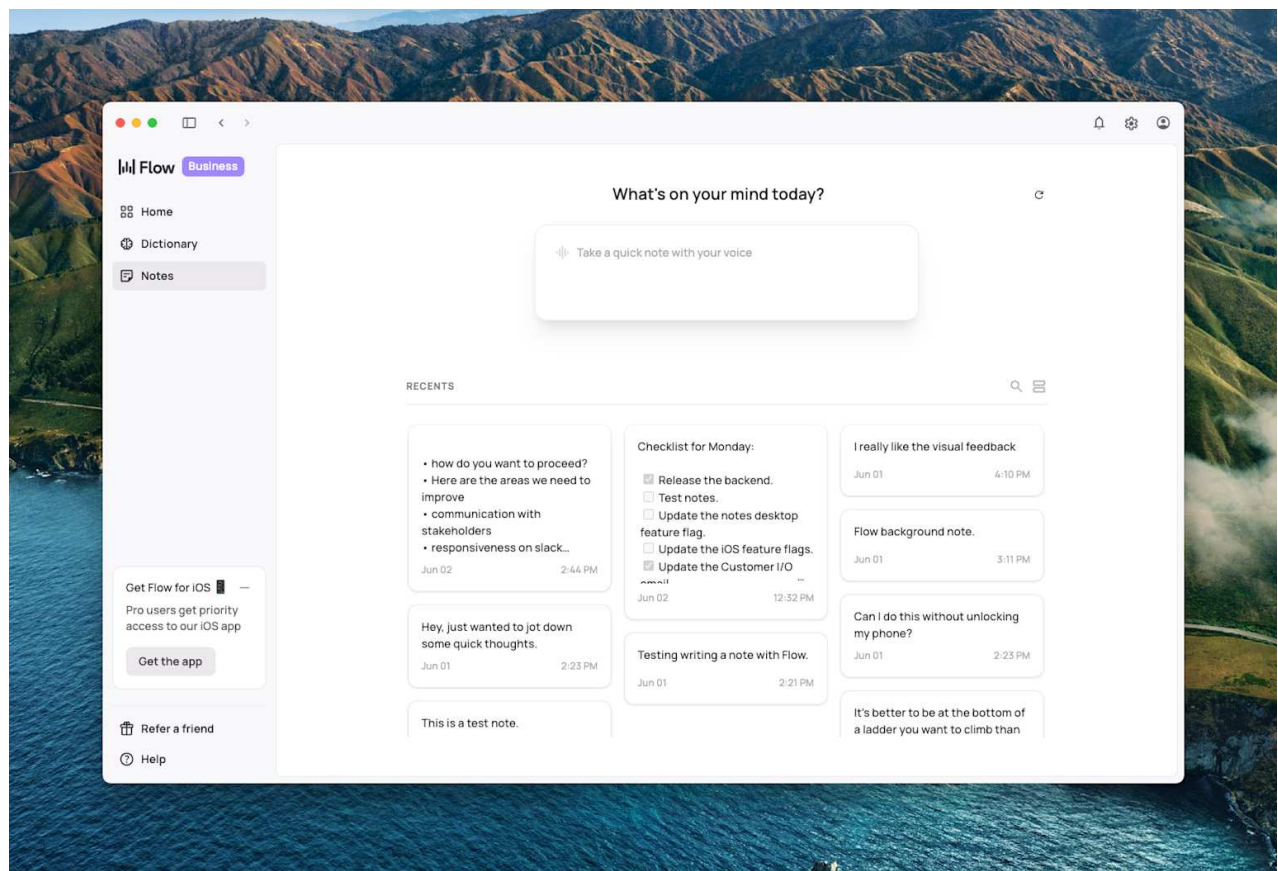




Спецификация продукта Wispr Flow для разработки

Обзор продукта

Wispr Flow — это **AI-powered система голосовой диктовки**, которая преобразует естественную речь в отредактированный, отформатированный текст в реальном времени. Продукт работает на системном уровне ОС, интегрируется со всеми приложениями и обеспечивает скорость ввода текста в **4 раза быстрее** по сравнению с традиционным набором на клавиатуре.^{[1] [2] [3]}



Desktop interface of the Flow app showing note-taking, task checklists, and voice note features.

Ключевые отличия от традиционных систем speech-to-text

Wispr Flow не просто транскрибирует речь — система использует **двухэтапный подход**:
[\[4\]](#) [\[5\]](#)

1. **ASR (Automatic Speech Recognition)** на базе OpenAI Whisper — транскрибирует аудио в текст
2. **LLM post-processing** — редактирует текст в реальном времени, удаляя слова-паразиты, исправляя ошибки, форматируя и адаптируя тон под контекст

Это позволяет системе понимать естественные коррекции в речи. Например, фраза "Встречаемся в 18:00, нет, давайте в 19:00" будет транскрибирована как "Встречаемся в 19:00". [\[6\]](#) [\[5\]](#) [\[7\]](#)

Техническая архитектура

Серверная часть (Backend/Cloud)

1. ASR Engine: Context-Aware Whisper

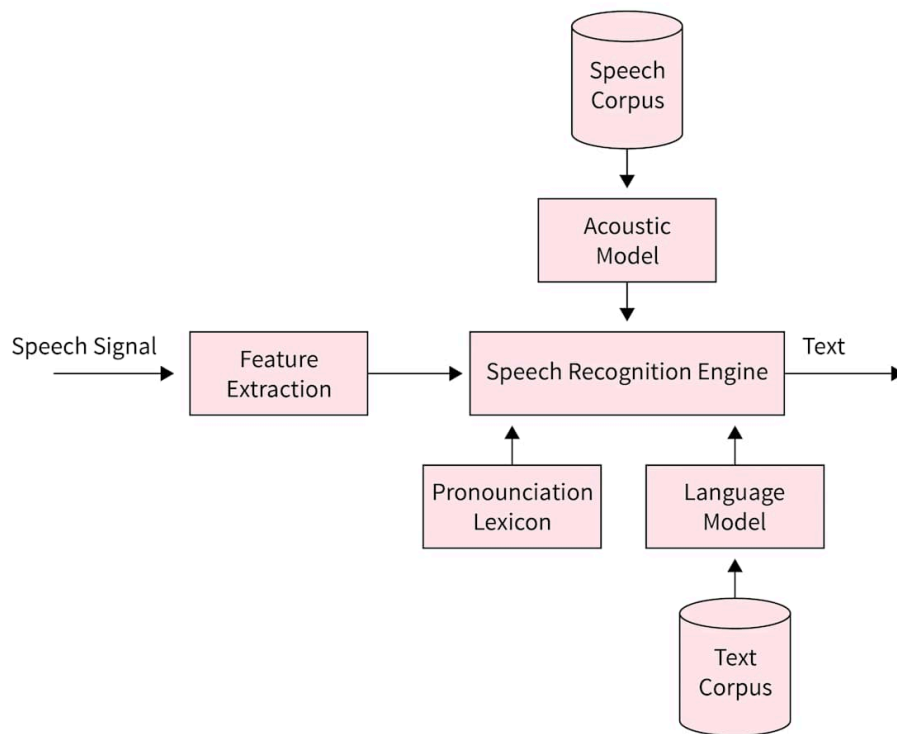
Система построена на базе **OpenAI Whisper** с существенными модификациями: [\[4\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#)

Базовая архитектура Whisper:

- **Encoder-Decoder Transformer** architecture
- Обработка 30-секундных сегментов аудио
- 80-channel log-Mel spectrogram как входные данные
- 25ms окно, 10ms stride для преобразования
- Resampling всего аудио до 16kHz
- Multilingual support (680,000 часов обучающих данных) [\[10\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#)

Кастомизации Wispr:

- **Context-conditioned ASR models** — учитывают характеристики голоса говорящего, окружающий контекст и историю пользователя [\[4\]](#)
- **Speaker-aware personalization** — адаптация под конкретного пользователя
- **Personal dictionary integration** — автоматическое распознавание специфичных терминов
- **Code-switching support** — переключение между языками в одной фразе



SCALER
Topics

Diagram of a speech recognition system showing feature extraction, acoustic model, pronunciation lexicon, language model, and text output from speech input.

2. LLM Post-Processing Engine

Назначение: Преобразование сырой транскрипции в отполированный текст с сохранением смысла и тона.^{[4] [5]}

Ключевые задачи:

- **Auto-editing:** Удаление повторов, исправление самокоррекций ("6pm, нет, 7pm" → "7pm")^{[6] [7]}
- **Filler word removal:** Устранение "um", "uh", "like", "you know" и аналогов^{[3] [6]}
- **Punctuation and formatting:** Автоматическая расстановка знаков препинания, заглавных букв^[11]
- **Tone matching:** Адаптация стиля под контекст приложения (formal для email, casual для Slack)^{[2] [5]}
- **Token-level formatting control:** Точное управление форматированием на уровне токенов^[4]

Требования к производительности:

- Латентность: < **200ms** для inference^[3] ^[4]
- Работа с streaming данными (частичные результаты)
- Поддержка context window для понимания предыдущих предложений

3. Voice Activity Detection (VAD)

Технология: Custom VAD система с расширенными возможностями.^[12] ^[13] ^[4]

Функции:

- Определение начала речи (speech_started event)
- Определение конца речи (speech_stopped event)
- **Adaptive thresholding** для разных уровней шума^[13]
- **Silence duration detection:** По умолчанию 300ms тишины для завершения фразы^[14] ^[15]
- **Sub-audible speech support (Whisper Mode):** Распознавание очень тихой речи и субвокализации^[4]

Настройки VAD:

```
{
  "threshold": 0.5,           // 0-1, порог активации
  "prefix_padding_ms": 300,   // аудио до начала речи
  "silence_duration_ms": 300, // тишина для завершения
  "vad_mode": "server_vad"    // или "semantic_vad"
}
```

4. API Infrastructure

Два метода доступа к API:^[6]

A. WebSocket API (рекомендуемый)

- **Endpoint:** wss://api.wisprflow.ai/ws
- **Преимущества:** Низкая латентность, streaming response, real-time partials
- **Формат аудио:** PCM, 16kHz, mono, 16-bit
- **События:**
 - audio.chunk — отправка аудио
 - transcription.partial — промежуточный результат
 - transcription.final — финальная транскрипция
 - vad.speech_started / vad.speech_stopped

B. REST API (fallback)

- **Endpoint:** POST https://api.wisprflow.ai/api
- **Формат:** multipart/form-data или JSON

- **Использование:** Batch processing, когда WebSocket недоступен

5. Personal Dictionary Engine

Функционал: [\[16\]](#) [\[17\]](#) [\[18\]](#)

- **Auto-learning:** Автоматическое добавление новых слов после нескольких исправлений пользователем [\[19\]](#)
- **Phonetic storage:** Хранение фонетического представления слов
- **Frequency tracking:** Отслеживание частоты использования
- **Cloud sync:** Синхронизация между устройствами

Структура записи словаря:

```
{
  "word": "Kubernetes",
  "phonetic": "koo-ber-neh-teez",
  "alternatives": ["k8s", "kube"],
  "frequency": 42,
  "last_used": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```

6. Context-Aware Tone Matching

Механизм: [\[5\]](#) [\[20\]](#) [\[21\]](#)

- Определение активного приложения через клиент
- Анализ контекста (email, chat, code, document)
- Адаптация output style:
 - **Email/Outlook:** Formal, structured, proper grammar
 - **Slack/Discord:** Casual, concise, conversational
 - **Code editors:** Technical, syntax-aware
 - **ChatGPT/Claude:** Clear prompts, structured queries

Контекстные подсказки передаются в LLM:

```
{
  "context": {
    "app": "gmail",
    "type": "email_composition",
    "previous_text": "Dear John,",
    "recipient": "john@example.com"
  }
}
```

Клиентская часть (Client Applications)

1. Desktop Applications (Windows, macOS)

Системная интеграция: [\[22\]](#) [\[23\]](#) [\[24\]](#)

- Работа на **уровне ОС**, а не внутри отдельного приложения
- Перехват текстовых полей через OS-level hooks
- Интеграция с keyboard input system
- Universal compatibility со всеми приложениями

Архитектурные компоненты:

UI Layer (Settings, Status)	
Audio Capture (Microphone Access)	
VAD Engine (Voice Activity Detection)	
WebSocket Client (Streaming Audio)	
LLM Post-processor (Local or Cloud)	
OS Text Input Integration (Keyboard)	
Local Storage (Dictionary, Snippets)	

Ключевые модули:

1. Audio Manager

- Непрерывный захват с микрофона через circular buffer
- Resampling до 16kHz
- Конвертация в PCM format
- Поддержка multiple audio devices

2. VAD Engine (Client-side)

- Pre-filtering аудио перед отправкой на сервер
- Локальная детекция речи для instant feedback
- Threshold adjustment для разных условий

3. WebSocket Manager

- Persistent connection к серверу
- Отправка аудио чанков каждые 100-200ms
- Обработка partial и final transcriptions

- Auto-reconnection logic

4. Text Injection System

- **Windows:** Low-level keyboard hooks (SetWindowsHookEx), WinAPI text injection
- **macOS:** Accessibility API, NSEvent, Universal Access
- Имитация keyboard input для совместимости
- Поддержка undo/redo

5. Context Detector

- Определение активного приложения (foreground window)
- Извлечение metadata (app name, window title)
- Отправка контекста в API для tone matching

6. Local Dictionary Manager

- SQLite база данных
- Синхронизация с облаком
- Fuzzy matching для поиска похожих слов

7. Snippet Manager

- Локальное хранилище voice shortcuts
- Template expansion с переменными (\$name, \$date)
- Voice trigger detection

UI/UX элементы:

- Глобальный hotkey (например, `Cmd+Shift+Space` на macOS)
- Inline overlay с waveform visualization
- Status indicator (listening/transcribing/idle)
- Settings panel: микрофон, язык, privacy mode, hotkeys

2. Mobile Applications (iOS, Android planned)

iOS Architecture: [\[24\]](#) [\[25\]](#) [\[26\]](#)

Реализован как **Keyboard Extension** — custom клавиатура с voice input. [\[25\]](#)

Компоненты:

1. Keyboard Extension

- Custom UI с кнопкой микрофона
- Standard QWERTY layout + voice button
- Waveform visualization во время записи

2. Audio Recording

- AVAudioEngine для захвата аудио

- Real-time encoding в PCM
- Streaming через URLSession (iOS WebSocket limitations)

3. Shared Container (App Group)

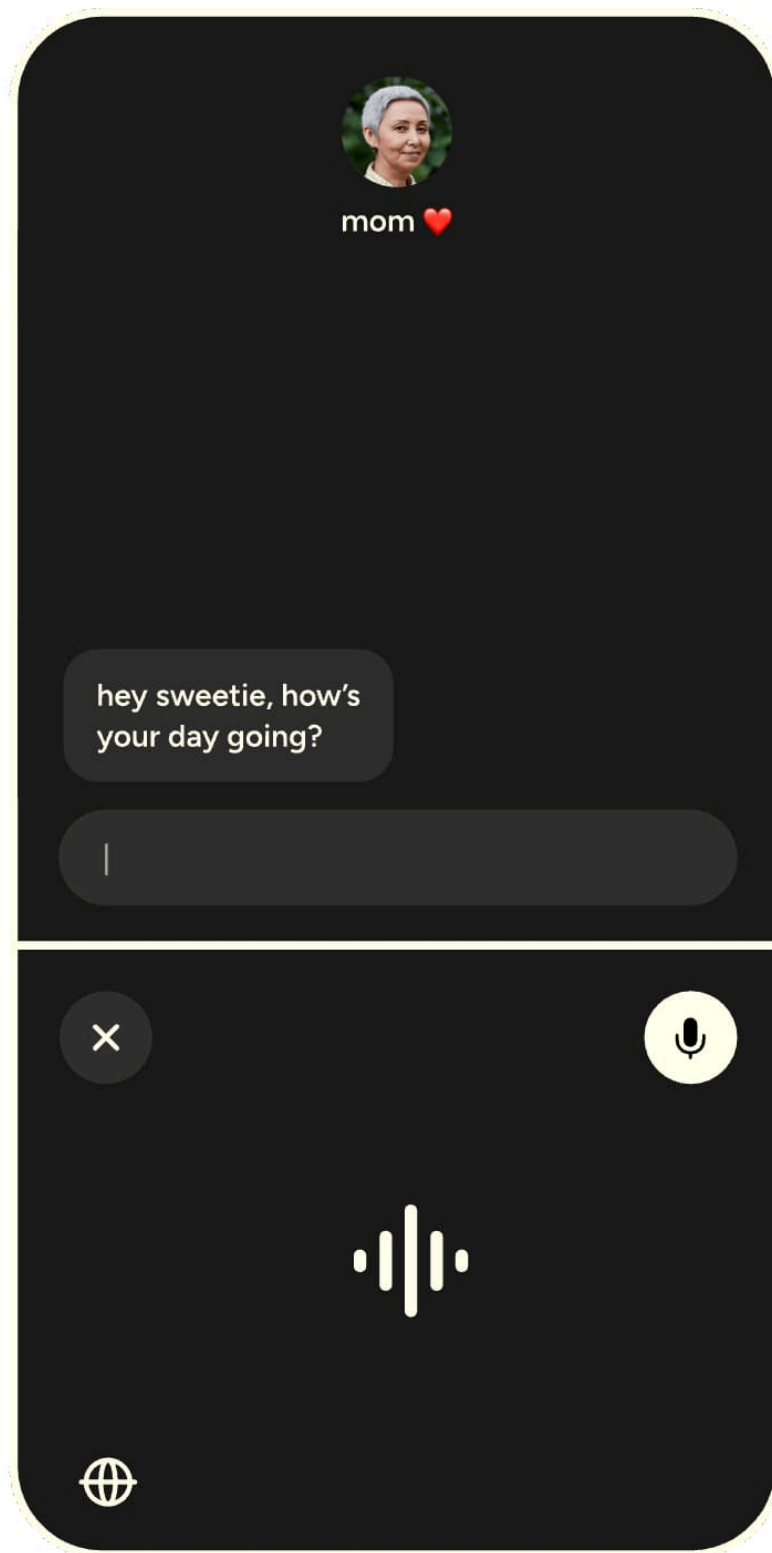
- Обмен данными между keyboard extension и main app
- Синхронизация personal dictionary
- Settings sync

4. Main Companion App

- Настройки и управление
- **Notes feature:** Быстрый захват голосовых заметок ^[24]
- Dictionary management
- Snippet management
- Синхронизация с desktop версией

iOS Constraints:

- Keyboard extension в sandbox
- **Нет Local Storage/Session Storage** (важно для веб-разработчиков!)
- Ограниченная память (RAM limits)
- Требуется "Full Access" permission для network requests



Wispr Flow iOS app interface showing voice dictation in a messaging conversation with 'mom'.

Data Flow & Processing Pipeline

Полный цикл обработки голоса:

1. User speaks → Microphone capture
2. Audio buffer → VAD detects speech start
3. Stream audio chunks via WebSocket (100-200ms intervals)

```
4. Server: ASR model → Raw transcription
5. Server: LLM post-processing → Edited text
6. Client receives: Partial results (optional display)
7. VAD detects speech stop → Request final transcription
8. Client: Text injection into active field
Total latency target: < 200ms
```

Оптимизации для латентности: [\[4\]](#) [\[12\]](#)

- **Tumbling window technique:** Сегментация на паузах для immediate partial results [\[27\]](#)
- **Streaming inference:** LLM начинает обработку до получения полного аудио
- **Client-side VAD:** Pre-filtering для уменьшения объема передаваемых данных
- **WebSocket over REST:** Снижение overhead на установку соединений

Advanced Features

1. Command Mode (Voice-Powered Editing)

Назначение: Голосовое редактирование уже написанного текста. [\[2\]](#) [\[28\]](#) [\[16\]](#) [\[7\]](#)

Использование:

1. Выделить текст мышью/клавиатурой
2. Произнести команду редактирования
3. LLM обрабатывает команду и перезаписывает текст

Примеры команд:

- *"Make this more formal"* → Изменение тона
- *"Turn this into bullet points"* → Форматирование списком
- *"Summarize this"* → Сокращение текста
- *"Translate to Spanish"* → Перевод
- *"Fix grammar"* → Корректировка ошибок

API эндпоинт:

```
POST /api/command
{
  "selected_text": "исходный текст",
  "command": "make this more formal",
  "context": {"app": "email"}
}
```

2. Snippet Library (Voice Shortcuts)

Функционал: [\[16\]](#) [\[29\]](#)

- Создание shortcuts для часто используемых фраз
- Voice trigger → Instant expansion
- Поддержка templates с переменными

Примеры:

- Trigger: *"my calendar"* → Expansion: `https://calendly.com/user/30min`
- Trigger: *"signature"* → Expansion: `Best regards,\nJohn Doe\nCEO, Company Inc.`
- Template: *"meeting with {name}"* → *"Schedule a meeting with Sarah"*

Хранение:

- Local SQLite database
- Cloud sync для multi-device access
- Shared snippets для team plans

3. Developer-Specific Features

File Tagging (Cursor, Windsurf integration): [\[2\]](#)

- Произнести: *"I'm working with helloWorld.js"*
- Автоматический tag файла в редакторе
- Context передается в AI assistant

Syntax Awareness: [\[2\]](#)

- Распознавание `camelCase`, `snake_case`
- Правильная капитализация acronyms
- Сохранение spacing и formatting в коде
- Interpretation CLI commands

Code Dictation Examples:

- *"Function getUserById takes userId parameter"* → `function getUserById(userId) {`
- *"Import React from react"* → `import React from 'react';`
- *"Console log error message"* → `console.log(errorMessage);`

4. Multilingual Support (100+ Languages)

Возможности: [\[3\]](#) [\[30\]](#) [\[28\]](#)

- **Automatic language detection** при начале речи
- **Code-switching:** Переключение языков в одной фразе

- **Multi-language dictionary:** Специфичные термины для каждого языка
- **Accent adaptation:** Распознавание различных акцентов

Поддерживаемые сценарии:

- Билингвальные пользователи
- Международные команды
- Локализация контента
- Language learning use cases

5. Whisper Mode (Sub-Audible Speech)

Технология: ^[4]

- Распознавание **extremely quiet speech** (субвокализация)
- Обучение на специальных датасетах с тихой речью
- Более высокий error rate, но функционально работает
- Use case: Диктовка в публичных местах без привлечения внимания

Техническая реализация:

- Специализированные ASR модели для low-amplitude audio ^[31] ^[32]
- Signal amplitude detection: 0-10% от максимума
- sEMG (surface Electromyogram) integration — опционально для будущих версий ^[32] ^[31]

Security & Privacy

Compliance Certifications

Wispr Flow соответствует следующим стандартам: ^[33] ^[34] ^[35] ^[36] ^[37]

1. **SOC 2 Type II** (для Enterprise планов)
 - Security, availability, confidentiality audit
 - Continuous monitoring через Delve platform ^[36] ^[37]
2. **HIPAA Compliance** (все планы)
 - Защита медицинских данных
 - Business Associate Agreement (BAA) доступен ^[33]
 - Подходит для healthcare use cases
3. **ISO 27001** (в процессе сертификации)
 - Международный стандарт information security ^[35] ^[33]

Privacy Features

Privacy Mode: [\[33\]](#) [\[35\]](#)

- **Zero Data Retention:** Аудио и транскрипции не хранятся на серверах
- Включается через Settings → Data & Privacy → Privacy Mode
- По умолчанию выключен, но доступен на всех планах
- Enterprise: Zero Data Retention enabled по умолчанию [\[34\]](#)

Data Encryption: [\[33\]](#)

- **In transit:** End-to-end encryption для аудио transmission
- **At rest:** Encrypted storage для dictionary/snippets/settings
- Secure token storage: Keychain (macOS/iOS), Credential Manager (Windows)

Enterprise Features: [\[37\]](#) [\[34\]](#)

- SSO/SAML integration
- Enforced Zero Data Retention для всей организации
- Audit logs для compliance
- Admin dashboard для управления пользователями
- Role-based access control

Trust Center

Публичный Trust Portal: [\[36\]](#) [\[37\]](#)

- URL: `trust.wisprflow.ai`
- Self-service доступ к compliance reports
- Real-time compliance status
- Simplified IT review process для enterprise buyers

Monetization & Pricing

Тарифные планы (ориентировочные): [\[38\]](#) [\[19\]](#)

1. **Basic Plan** — Free
 - Limited words per week
 - Basic features
 - 1 device
2. **Pro Plan** — \$10/месяц
 - Unlimited dictation
 - All advanced features
 - Multi-device sync

- Personal dictionary
 - Snippet library
3. **Team Plan** — Custom pricing
- Centralized billing
 - Team management
 - Shared snippets
 - Priority support
4. **Enterprise Plan** — Custom pricing
- SOC 2 Type II
 - SSO/SAML
 - Zero Data Retention (enforced)
 - Admin dashboard
 - Custom integrations
 - Dedicated support
 - SLA guarantees

Performance Metrics & Benchmarks

Ключевые показатели: ^[3]

Метрика	Значение
Скорость vs клавиатура	4x быстрее (220 wpm vs 45 wpm)
Латентность транскрипции	< 200ms
Латентность LLM	< 200ms
Точность	~100% (для чистого аудио)
VAD detection	< 100ms
Text injection	< 50ms
Memory (desktop)	< 200MB
Memory (mobile)	< 50MB
CPU (idle)	< 10%
CPU (active)	< 30%

User Experience Metrics:

- **Word Error Rate (WER):** Стремление к < 2% для основных use cases ^[8]
- **User satisfaction:** High ratings (4.9/5 на review platforms) ^[16]
- **Retention:** Many users dictate daily after onboarding ^{[38] [19]}

Technical Challenges & Solutions

1. Context Understanding

Проблема: Whisper обучался на batch audio, не имеет персонального контекста. ^[4]

Решение:

- Context-conditioned ASR models
- Использование personal dictionary как input context
- Передача previous utterances для LLM
- App context integration для tone matching

2. Latency Optimization

Проблема: Требование < 200ms total latency. ^[4] ^[3]

Решение:

- WebSocket вместо REST для streaming
- Client-side VAD для pre-filtering
- Parallel processing: ASR и LLM pipeline
- Edge computing для некоторых компонентов
- Оптимизация inference через quantization

3. Privacy vs Cloud Processing

Проблема: Все processing в облаке для точности, но privacy concerns. ^[33]

Решение:

- Optional Privacy Mode (zero retention)
- End-to-end encryption
- HIPAA compliance для sensitive data
- Future: On-device processing для offline mode

4. Multi-device Sync

Проблема: Dictionary и snippets должны быть доступны на всех устройствах. ^[16]

Решение:

- Cloud sync через API
- Delta-based synchronization (только изменения)
- Conflict resolution (last-write-wins)

- Offline queue для changes

Implementation Roadmap

Phase 1: MVP Core Features

- ✓ Desktop apps (Mac, Windows)
- ✓ iOS keyboard extension
- ✓ Basic ASR + LLM pipeline
- ✓ Personal dictionary
- ✓ WebSocket API
- ✓ Auto-editing

Phase 2: Advanced Features

- ✓ Command Mode
- ✓ Snippet Library
- ✓ Tone matching
- ✓ Developer integrations (Cursor, Windsurf)
- ✓ Multi-language support

Phase 3: Enterprise & Scale

- ✓ SOC 2, HIPAA compliance
- ✓ Enterprise API
- ✓ Team management
- ☐ ISO 27001 (in progress)
- ☐ Android app (planned)

Phase 4: Future Innovations

- ☐ Offline mode (on-device ASR)
- ☐ Multi-speaker diarization
- ☐ Real-time translation
- ☐ Voice navigation commands
- ☐ Emotion detection
- ☐ Custom model fine-tuning

Development Requirements & Best Practices

Testing Strategy

Unit Tests:

- Audio capture & encoding
- VAD detection accuracy
- WebSocket connection handling
- Dictionary CRUD operations
- Text injection mechanisms

Integration Tests:

- End-to-end audio → text flow
- API request/response validation
- Multi-device sync
- Error handling & recovery

Performance Tests:

- Latency benchmarks (p50, p95, p99)
- Memory profiling
- CPU usage monitoring
- Network bandwidth optimization

User Testing:

- Accent variations
- Background noise scenarios
- Long dictation sessions (1+ hour)
- Multi-language switching
- Different microphone qualities

Code Quality

Languages & Frameworks:

- **Desktop (macOS):** Swift, Objective-C, Core Audio
- **Desktop (Windows):** C++, C#, WinAPI
- **iOS:** Swift, AVFoundation, App Extensions
- **Backend:** Python (ASR/LLM), Node.js (API), WebSocket libraries
- **Database:** SQLite (local), PostgreSQL (cloud)

Architecture Patterns:

- Event-driven для audio streaming
- Observer pattern для transcription updates
- Repository pattern для data access
- Dependency injection для testability

Documentation Requirements

For Developers:

- API reference (Swagger/OpenAPI)
- SDK documentation (если предоставляется)
- Integration guides для popular tools
- Architecture diagrams
- Data flow charts
- Security best practices

For Users:

- Onboarding tutorials
- Feature guides (Command Mode, Snippets)
- Troubleshooting FAQ
- Privacy policy (GDPR, CCPA compliant)
- Accessibility documentation

Conclusion

Wispr Flow представляет собой **комплексную систему голосовой диктовки нового поколения**, объединяющую передовые технологии ASR (Whisper), LLM post-processing, context-aware intelligence и глубокую системную интеграцию на уровне ОС.

Ключевые факторы успеха продукта:

1. **Скорость:** 4x быстрее клавиатуры при < 200ms латентности^{[1] [2] [3]}
2. **Качество:** AI auto-editing устраняет ошибки и filler words^{[3] [6]}
3. **Универсальность:** Работает во всех приложениях без интеграции^{[22] [1]}
4. **Интеллект:** Context-aware tone matching и персонализация^{[5] [20]}
5. **Безопасность:** SOC 2, HIPAA, ISO 27001 compliance^{[33] [34] [37]}

Для успешной разработки аналога необходимо сосредоточиться на трех критических компонентах: **низкая латентность** (WebSocket + streaming), **качественный LLM post-processing** (удаление шума из речи), и **глубокая OS-level интеграция** (universal text field support). Дополнительные конкурентные преимущества создаются через personal dictionary, developer-specific features и enterprise compliance.

1. <https://wisprflow.ai/get-started>
2. <https://wisprflow.ai/developers>
3. <https://entresource.com/wispr/>
4. <https://wisprflow.ai/post/technical-challenges>
5. <https://wisprflow.ai/post/designing-a-natural-and-useful-voice-interface>
6. <https://wisprflow.mintlify.app>
7. <https://zapier.com/blog/wispr-flow/>
8. <https://www.shaped.ai/blog/whisper-a-multilingual-and-multitask-robust-asr-model>
9. <https://learnopencv.com/automatic-speech-recognition/>
10. <https://openai.com/index/whisper/>
11. <https://arxiv.org/html/2508.14067v1>
12. <https://www.gladia.io/blog/real-time-transcription-powered-by-whisper-asr>
13. <https://picovoice.ai/blog/complete-guide-voice-activity-detection-vad/>
14. <https://docs.amigo.ai/developer-guide/core-api/conversations/conversations-realtime>
15. <https://platform.openai.com/docs/guides/realtime-vad>
16. <https://www.eesel.ai/blog/wispr-flow-overview>
17. <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-a-custom-vocabulary-to-enhance-speech-to-text-transcription-accuracy-with-amazon-transcribe/>
18. <https://docs.nvidia.com/deeplearning/riva/user-guide/docs/tutorials/asr-customize-vocabulary-and-lexicon.html>
19. <https://finance.yahoo.com/news/developers-ditching-keyboards-wispr-flow-160000857.html>
20. <https://www.promptlayer.com/research-papers/retrieval-augmented-generation-in-prompt-based-text-to-speech-synthesis-with-context-aware-contrastive-language-audio-pretraining>
21. <https://aclanthology.org/C16-1191/>
22. <https://wisprflow.ai/post/revolutionizing-accessibility-tools>
23. <https://wisprflow.ai/post/supercharge-vibe-coding-automations>
24. <https://wisprflow.ai/post/flow-on-iphone>
25. <https://www.producthunt.com/p/wisprflow/flow-keyboard-is-now-on-ios-beta>
26. <https://apps.apple.com/ik/app/wispr-flow-ai-voice-keyboard/id6497229487>
27. <https://itnext.io/whisperflow-a-real-time-speech-to-text-library-274279d98cba>
28. <https://gptbot.io/ai-tools/wispr-flow>
29. <https://forums.tumult.com/t/use-shortcuts-app-for-snippet-library/23573>
30. <https://www.daidu.ai/products/wispr-flow>
31. https://www.pamelatoman.net/materials/papers/2017-subvocal_speech_recognition_paper.pdf
32. https://annals-csis.org/Volume_11/drp/pdf/153.pdf
33. <https://wisprflow.ai/privacy>
34. <https://wisprflow.ai/business>

35. https://www.reddit.com/r/WisprFlow/comments/1n9b8az/security_privacy_and_performance_whats_changed_in/
36. <https://app.delve.co/wispr-flow>
37. <https://delve.co/case-study/wisprflow>
38. <https://www.forbes.com/sites/marksparrow/2025/03/12/wispr-flow-dictation-app-is-now-available-for-windows-users/>
39. <https://wisprflow.ai>
40. <https://aiola.ai/blog/ai-voice-to-text/>
41. <https://www.digitalocean.com/resources/articles/ai-transcription-tools>
42. <https://elevenlabs.io/audio-to-text>
43. <https://publish.obsidian.md/roque-codex/Tools/Business+Productivity/Wispr+Flow>
44. <https://speechtext.ai>
45. <https://wisprflow.ai/post/voice-dictation-to-voice-interface>
46. <https://fliphtml5.com/learning-center/wispr-flow-ai-review-fast-smart-voice-dictation-tool-for-productivity/>
47. <https://cloud.google.com/speech-to-text>
48. <https://toolfolio.io/blog/experience-effortless-voice-dictation-with-flow-the-ultimate-tool-for-faster-writing>
49. <https://www.youtube.com/watch?v=loefwERTjz8>
50. <https://github.com/KoljaB/RealtimeSTT>
51. <https://apps.microsoft.com/detail/9n1b9jwb3m35?hl=ru-RU>
52. <https://arxiv.org/html/2409.05674v1>
53. https://www.reddit.com/r/macapps/comments/1ncpjhm/wispr_flow_has_turned_into_total_garbage_dumpster/
54. <https://wisprflow.ai/post/ai-productivity-tools>
55. https://www.isca-archive.org/interspeech_2025/suen25_interspeech.pdf
56. <https://www.gladia.io/blog/what-is-openai-whisper>
57. <https://community.openai.com/t/whisper-how-do-i-make-the-model-output-punctuation-as-punctuation-rather-than-transcribing-the-words/669379>
58. <https://github.com/openai/whisper>
59. <https://www.prompts.ai/en/blog/best-practices-for-preprocessing-text-data-for-llms>
60. <https://github.com/alesaccoia/VoiceStreamAI>
61. [https://en.wikipedia.org/wiki/Whisper_\(speech_recognition_system\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Whisper_(speech_recognition_system))
62. https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1az5uge/best_approachmodels_for_text_processing_and/
63. <https://www.qed42.com/insights/voice-activity-detection-in-text-to-speech-how-real-time-vad-works>
64. <https://www.flowhunt.io/glossary/whisper/>
65. https://github.com/PanosAntoniadis/personalized_asr
66. <https://cdn.openai.com/papers/whisper.pdf>

67. <https://blog.kensho.com/maximizing-accuracy-in-speech-to-text-transcription-with-custom-dictionaries-for-automated-speech-bfdfa24da17>
68. https://www.isca-archive.org/interspeech_2025/li25b_interspeech.pdf
69. https://www.tdcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=7541&context=dpubs_series
70. <https://voispark.com/models/openai>
71. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5851476/>
72. <https://www.roxanne-euproject.org/news/vocabulary-and-language-model-adaptation-for-automatic-speech-recognition>
73. <https://arxiv.org/abs/2405.07089>
74. <https://arxiv.org/html/2403.05583v1>
75. <https://docs.rev.ai/api/custom-vocabulary/>
76. <https://aivoice.jp/manual/editor/en-us/index.html>
77. <http://help.waymark.com/en/articles/8229858-editing-the-ai-voice-over-script>
78. <https://shortcutsforios.com/how-to-change-siri-voice-in-shortcuts/>
79. <https://whisperit.ai/blog/how-to-use-voice-commands>
80. <https://github.com/huaminghuangtw/Apple-Shortcuts-Gallery>
81. <https://www.uptech.team/blog/how-to-make-an-ai-voice-assistant>
82. https://www.reddit.com/r/OpenAI/comments/1fuhu50/how_to_break_advanced_voice_mode/
83. <https://speechcentral.net/2025/08/05/automate-web-article-text-to-speech-using-ios-shortcuts/>
84. https://www.youtube.com/watch?v=yjLwqY1_e_k
85. <https://omni-automation.com/voice-control/collection.html>
86. <https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2582780947>